
TÉCNICO PROGRAMADOR- INFORMÁTICA – 2TPI

UFCD 10792 - PROGRAMAÇÃO ASP.NET CORE MVC

FICHA PRÁTICA 1

ASP.NET CORE MVC

1. Objetivos

- Criar um projeto ASP.NET Core MVC.
- Compreender o fluxo HTTP Request → Controller → View → Response.
- Criar um Controller e uma Action.
- Criar e associar uma View (.cshtml).
- Executar a aplicação e utilizar breakpoints para observar o fluxo.

2. Parte A – Criar o Projeto MVC

1. Opção 1 – Visual Studio:

- File → New → Project
- Escolher ASP.NET Core Web App (Model-View-Controller)
- Nome: MvcSimplesAula1
- Framework: .NET 8 (ou superior disponível)
- Authentication: None

2. Opção 2 – CLI:

- `dotnet new mvc -n MvcSimplesAula1`
- `cd MvcSimplesAula1`
- `dotnet run`

Checkpoint A1: A aplicação deve abrir no browser sem erros.

3. Parte B – Criar Controller e Action

Criar ficheiro: Controllers/CursoController.cs

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
```

```
namespace MvcSimplesAula1.Controllers
```

```
{
```

```
    public class CursoController : Controller
```

```
    {
```

TÉCNICO PROGRAMADOR- INFORMÁTICA – 2TPI**UFCD 10792 - PROGRAMAÇÃO ASP.NET CORE MVC**

```
public IActionResult Index()
{
    return View();
}
}
```

Abrir no browser: /Curso/Index

Checkpoint B1: Compila e executa sem erros críticos.

4. Parte C – Criar a View

Criar: Views/Curso/Index.cshtml

```
@{
    ViewData["Title"] = "Curso - Index";
}

<h1>Olá Mundo MVC</h1>
<p>Esta página foi gerada no servidor.</p>
```

Checkpoint C1: A página deve apresentar o texto no browser.

5. Parte D – Passar Dados do Controller para a View

```
public IActionResult Index()
{
    ViewData["Mensagem"] = "Bem-vindo ao ASP.NET Core MVC!";
    ViewData["Data"] = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
    return View();
}
```

Na View adicionar:

```
<p><strong>Mensagem:</strong> @ViewData["Mensagem"]</p>
<p><strong>Data/Hora:</strong> @ViewData["Data"]</p>
```

Checkpoint D1: A mensagem e data devem aparecer corretamente.

6. Parte E – Debug e Observação do Fluxo

Colocar breakpoint na linha 'return View();'

TÉCNICO PROGRAMADOR- INFORMÁTICA – 2TPI**UFCD 10792 - PROGRAMAÇÃO ASP.NET CORE MVC**

Executar em modo Debug (F5)

Observar Call Stack e variáveis locais.

Checkpoint E1: Consegue visualizar a execução passo-a-passo.

7. Exercícios de Consolidação

EXERCÍCIO 1 – NOVA PÁGINA INFORMATIVA (10 MIN)

1. Criar Action Sobre() no CursoController.
2. Criar View correspondente.
3. Conteúdo mínimo: descrição da aplicação.
4. Testar URL: /Curso/Sobre

EXERCÍCIO 2 – PÁGINA COM PARÂMETRO NO URL (15 MIN)

1. Criar Action Ola(string nome).
2. Testar com: /Curso/Ola?nome=Ana
3. A View deve mostrar: 'Olá Ana'.
4. Adicionar também a data atual na página.

EXERCÍCIO 3 – MÚLTIPLOS PARÂMETROS (15 MIN)

1. Criar Action Ficha(string nome, int idade).
2. Testar com: /Curso/Ficha?nome=Rui&idade=17
3. A página deve mostrar nome e idade formatados.
4. Se idade < 18, mostrar mensagem adicional: 'Menor de idade'.

EXERCÍCIO 4 – SEPARAÇÃO DE LÓGICA (10 MIN)

1. Criar método privado dentro do Controller que devolva uma mensagem personalizada.
2. Chamar esse método dentro da Action Index().
3. Mostrar o resultado na View.

EXERCÍCIO 5 – PÁGINA COM LISTA SIMPLES (15 MIN)

1. Criar Action Lista().
2. Dentro da Action, criar uma lista de strings (ex.: nomes de disciplinas).
3. Passar a lista para a View usando ViewData.
4. Na View, iterar e mostrar os elementos usando um ciclo Razor (@foreach).

Exemplo esperado na View:

TÉCNICO PROGRAMADOR- INFORMÁTICA – 2TPI**UFCD 10792 - PROGRAMAÇÃO ASP.NET CORE MVC**

```
@foreach (var item in (List<string>)ViewData["Lista"])
{
    <p>@item</p>
}
```

EXERCÍCIO 6 – PÁGINA COM LAYOUT PERSONALIZADO (10 MIN)

- Adicionar título personalizado à página através de ViewData["Title"].
- Confirmar que o título aparece no separador do browser.
- Modificar ligeiramente o HTML (ex.: adicionar classe CSS).

EXERCÍCIO 7 – DEBUG ESTRUTURADO (5–10 MIN)

- Colocar breakpoints em duas Actions diferentes.
- Observar diferenças no Call Stack.
- Inspeccionar valores das variáveis locais.
- Responder: Qual é o momento exato em que a View é executada?

DESAFIO FINAL (OPCIONAL – ALUNOS MAIS RÁPIDOS)

- Criar nova Action chamada Perfil().
- Receber parâmetros: nome, curso e ano.
- Gerar página formatada com essas informações.
- Adicionar pequena regra condicional (ex.: se ano == 1 mostrar 'Aluno do primeiro ano').

8. Reflexão Final (5 min)

Responder por escrito:

- 1) O que faz exatamente um Controller?
- 2) Qual é o papel da View?
- 3) O que acontece entre escrever o URL e ver a página?